

4. Map, Set

1. Map

key, value 구조의 객체

1-1. Map객체 생성

```
let map = new Map();
console.log(map); // > Map(0) {}

// 초기데이터 지정해서 생성
let map = new Map([["Apple", "red"], ["Melon", "green"]]);
console.log(map);
// > Map(2) {"Apple" => "red", "Melon" => "green"}

// Map 객체 데이터의 개수 확인
console.log(map.size); // 2
```

1-2. Map객체 처리

```
// 1. 데이터 추가하기
let map = new Map();
map.set("Apple", "red");
map.set("Melon", "green");

console.log(map);
// > Map(2) {"Apple" => "red", "Melon" => "green"}

// 2. 데이터 값 읽기
console.log(map.get("Apple")); // > red
console.log(map.get("Melon")); // > green

// 3. 데이터 존재 확인
console.log(map.has("Apple")); // > true
console.log(map.has("Melon1")); // > false

// 4. 데이터 삭제
map.delete("Apple");
console.log(map.has("Apple")); // > false

// 5. 모든 데이터 삭제
map.clear();

// 6. key 검색
var keyIter = map.keys();
```

```
for(var key of keyIter) {
    console.log(key);
}
// > Apple
// > Melon

// 7. 모든 값 열거
var valueIter = map.values();
for(var value of valueIter) {
    console.log(value);
}

// 8. 모든 데이터 열거
var entryIter = map.entries();
for(var entry of entryIter) {
    console.log(entry);
}

// 9. 모든 데이터 함수 처리
let fruitMap = new Map([["Apple", "red"], ["Melon", "green"]]);

fruitMap.forEach(function(value, key, map) {
    console.log(key + " : " + value);
});
// > Apple : red
// > Melon : green
```

2. Set

2-1. Set 객체 생성

```
let fruitSet = new Set();
console.log(fruitSet); // > Set(0) {}

// 초기데이터 지정해서 생성
let fruitSet = new Set(["Apple", "Melon"]);
console.log(fruitSet); // > Set(2) {"Apple", "Melon"}

// Set 객체 데이터의 개수 확인
let fruitSet = new Set(["Apple", "Melon"]);
console.log(fruitSet.size); // > 2
```

2-2. Set객체 처리

```
// 1. 데이터 추가하기
let fruitSet = new Set();
fruitSet.add("Apple");
fruitSet.add("Melon");
console.log(fruitSet); // > Set(2) {"Apple", "Melon"}

// 2. 데이터 존재 확인
console.log(fruitSet.has("Apple")); // > true
console.log(fruitSet.has("Melon1")); // > false

// 3. 데이터 삭제
fruitSet.delete("Apple");
console.log(fruitSet.has("Apple")); // > false

// 4. 모든 데이터 삭제
fruitSet.clear();

// 5. 모든 키 값 열거
var keyIter = fruitSet.keys();
for(var key of keyIter) {
    console.log(key);
}

// 6. 모든 데이터 열거
var entryIter = fruitSet.entries();
for(var entry of entryIter) {
    console.log(entry);
}

// 7. for of 문을 사용하여 모든 데이터 열거
let fruitSet = new Set(["Apple", "Melon"]);
for(var fruit of fruitSet) {
    console.log(fruit);
}
// > Apple
// > Melon

// 8. 모든 데이터 함수 처리
let fruitMap = new Map([["Apple", "red"], ["Melon", "green"]]);

fruitSet.forEach(function(value1, value2, map) {
    console.log(value1 + " : " + value2);
});
// > Apple : Apple
// > Melon : Melon
```